Relatório Técnico RT-2026-014 — Falhas em Rolamentos de Cubo e Suspensão

Período analisado: janeiro a junho de 2026 · 37 ocorrências em frotas parceiras (dados fictícios)

DOCUMENTO FICTÍCIO — criado para o projeto acadêmico FERSA Care. Não use em manutenção real.

1. Resumo

Este relatório analisa 37 ocorrências de falha prematura registradas entre janeiro e junho de 2026: 23 com o rolamento de roda dianteira FRS-1001 e 14 com o rolamento de suspensão FRS-1004.

Causa principal	Ocorrências
Excesso de graxa no cubo (FRS-1001)	11
Pré-carga incorreta na porca do cubo (FRS-1001)	8
Contaminação na montagem (FRS-1001)	4
Anel de retenção reaproveitado (FRS-1004)	9
Suspensão desalinhada (FRS-1004)	5

2. Caso típico: cubo aquecendo após a troca do FRS-1001

Sintoma relatado: o cubo esquenta muito nos primeiros 50 km após a troca do rolamento. Em 19 dos 23 casos, a causa foi excesso de graxa ou pré-carga incorreta. Solução aplicada: retirar o excesso de graxa (deixar 18 g), refazer o aperto da porca do cubo conforme o manual e medir a temperatura depois de 20 km.

3. Caso típico: falha precoce do FRS-1004

Em 9 dos 14 casos, o anel de retenção antigo tinha sido reaproveitado e se soltou. Solução: sempre instalar anel de retenção novo e conferir o encaixe completo no rasgo.

4. Recomendações

1. Treinar as oficinas parceiras na dosagem de graxa (18 g no FRS-1001, 12 g no FRS-1004).
2. Incluir o torquímetro como item obrigatório no kit de montagem do FRS-1001.
3. Fornecer o anel de retenção junto com cada FRS-1004 vendido.